

面板行业深度追踪系列第39期（2022年9月）

稼动调降库存已趋健康 电视面板止跌回暖在望

中信证券研究部 电子行业
徐涛、胡叶倩雯 联系人：程子盈

2022年11月4日

■ 各尺寸价格情况：

- 小尺寸方面：9月价格持续下跌，跌幅0.0%-10.5%。9月6.52"/6.56"/6.8"分别环比-10.5%/0.0%/-4.5%，年初至今累计跌幅19.23%-34.62%，预计短期价格仍承压。受疫情和全球经济持续低迷的影响，终端需求不振，叠加智能手机发展进入成熟期，消费者换机需求减弱，整机库存仍偏高，终端品牌采购策略谨慎；需求疲软下智能手机面板仍供大于求。目前品牌厂及IDH厂商开启22Q4和2023年新项目招标，部分新项目价格低于预期。全年来看，我们预计全球/中国智能机出货量分别为12.65/2.88亿部，同比-7%/-13%。分季度看，我们预计22Q3/Q4全球销量约2.90/3.00亿部，国内销量预测约0.67/0.67亿部，需求企稳仍待复苏，短期价格仍承压。
- 中大尺寸方面：平板9月跌幅2.3%-4.6%，笔电9月跌幅1.9%-3.8%。年初至今，平板累计跌幅为25.68%-41.14%，笔电累计跌幅为24.55%-39.49%。平板下游需求持续低迷，但价格跌幅有所收敛。笔电来看，需求端，后疫情时代需求回归理性，主力品牌需求持续下降；供给端，据群智咨询，面板厂商坚定维持低产能，9月份全球笔电面板产能稼动率低至59%，市场供需比已回归到平衡状态。我们预计笔记本面板主流规格价格降幅将明显收窄，22Q4有望止跌回稳；长期而言，我们预计需求趋于稳定，厂商转产及新增产线投建增加供给，供需逐渐走向均衡；同时厂商竞争加剧，未来行业格局或将重构。
- 大尺寸方面：本轮价格周期中，32"/43"/50"/55"/65"价格自21年7月达到顶点后下行，21年7月-22年9月累计变化为-67.42%/-64.03%/-64.88%/-63.16%/-62.24%，年初至今累计跌幅17.24%-39.67%，9月价格环比变化0.0%/-4.0%/-2.8%/-2.4%/-1.9%，与8月相比跌幅有所下降。我们认为主要源于：国际局势动荡、全球通胀等因素影响下，终端需求疲软，品牌大幅调减采购计划，据CINNO，2022年主要品牌对LCD TV面板采购计划下修18%，Q3 LCD TV面板备货需求“旺季不旺”，我们预计Q4有望环比改善，但备货仍谨慎；供给端，成本及库存压力之下面板厂商于Q2起大幅调减稼动率，Q3稼动率已达近十年低位，据CINNO，9月国内LCD面板稼动率为68.4%，环比-0.5pct，同比约-19.9pcts，目前几大面板厂LCD TV库存水平已降至3~3.5周，库存积压问题得到明显缓解。根据群智咨询计算/预测，22Q2/Q3/Q4供需比为9.7%/15.3%/7.1%，整体供需环境依然宽松，但在品牌采购需求触底回温，面板厂大幅减产之下，供需关系已显著改善。
- 厂商数据：各尺寸面板价格承压之下，9月中国面板市场的重点公司营收同比持续下跌。其中友达光电受面板价格下行和出货量下降的影响，9月营收同比-50.67%，环比+1.62%；群创光电受TV面板景气度下行影响，9月营收同比-42.37%，环比+11.08%；瀚宇彩晶受大尺寸价格回落影响，9月营收同比-37.79%，环比-28.23%。偏光片公司明基材9月营收同比-15.34%，环比-12.25%，力特光电9月营收同比+19.23%，环比+13.82%。显示驱动IC公司联咏9月营收同比-52.29%，环比-5.47%；天钰9月营收同比-43.34%，环比-9.55%。

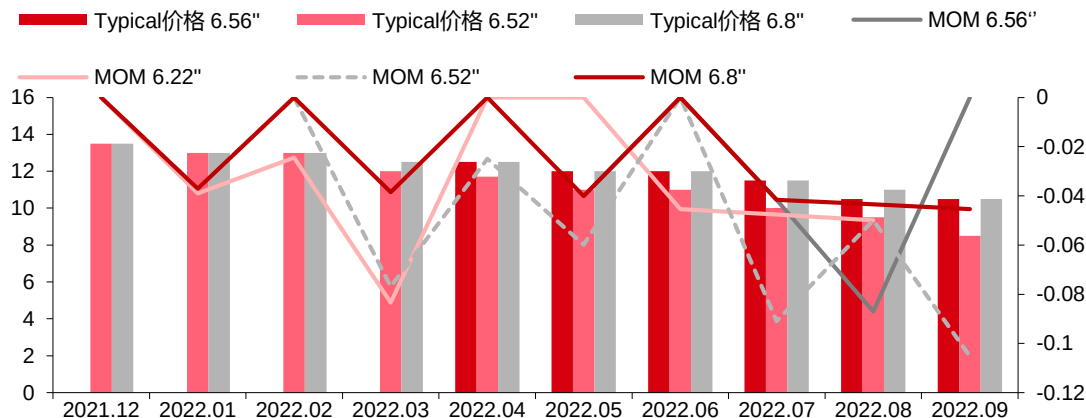
- 主要产品出货情况：9月TV面板出货量同比+4%，环比+8%。Q3电视面板出货量66.7M，在去年同期低基数下同比+3.4%。主要由于：Q3头部品牌商库存回归健康水位并逐步恢复采购，电视品牌/OEM厂商开始在价格低点增加面板订单量，战略性增加库存。三星计划在22Q4上调采购计划，同时中国电视品牌为下半年促销期积极备货，持续采购液晶面板增加库存，推动TV面板出货量上升。9月平板电脑面板同比+1%，监视器面板同比-25%，笔记本面板同比-36%。主要缘于：后疫情时代IT需求逐步回归理性，监视器面板/笔电面板出货维持同比下跌态势。苹果发布新品iPad 10和M2 iPad 10，对平板面板需求上升，但其他平板电脑厂商在22Q4降低面板采购量，平板面板后续需求压力仍在。显示器头部品牌库存去化仍需时日，且主力品牌对市场缺乏信心，备货态度谨慎，采购需求仍呈下行趋势；笔电方面，在亏损压力下，笔电厂商在22Q3缩减面板采购计划、降低库存，并在22Q4继续减少采购，IT面板需求尚未回暖。

- **供给侧与需求侧近况更新：**9月大部分地区疫情控制好转，我们预计2022年全球TV出货同比-5.9%
 - 供给端，9月中国境内LCD产线稼动率下调至68.4%，国内AMOLED产线仍处低稼动。TCL华星广州第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线t9项目投产设计产能为18万张玻璃基板/月；恒美光电偏光片智造工厂建成投产，公司预计年产能9000万平方米/年。天马光电子第8.6代新型显示面板生产线项目开工，公司预计产能为120K/月。
 - 需求端，**2022年全球TV出货量料将同比-5.9%**。据奥维睿沃（AVCRevo）报告，2022年前三季度全球TV出货量144.6M，同比-5.9%；出货面积101Mm²，同比-4.5%；出货平均尺寸48.4”，较去年同期+0.2”。海外TV市场持续受到“宅经济”降温、高通胀下消费力下降等多重因素影响，TV需求整体偏弱，22Q1-Q3北美/欧洲出货量同比-11.1%/-14.9%；中国市场品牌商二、三季度出货积极，前三季度出货量同比+3.9%，Q4在双11促销备货拉动下，预计出货仍有小幅增长。但从宏观环境看，全球经济持续受到新冠疫情和俄乌战争的影响，通胀压力持续存在且不断扩大，中国经济增长放缓。经济预期疲弱、高通胀导致的购买力下降对TV需求造成了极大影响。总体而言，我们认为22Q4的TV出货仍维持下跌态势，奥维睿沃预测2022年全球TV出货同比-5.9%。
 - **上下游动态追踪：**上游方面，据CINNO，LG显示决定对量子点（QD）薄膜材料开发公司InnoQD进行战略投资，拟进军QLED市场。LG显示通过LG技术风险投资公司投资30亿韩元，目前在追加15亿韩元的融资，计划共融资75亿韩元。LG显示从此前专注于OLED的现有战略中回转，积极寻找进军QLED市场的机会，将以InnoQD公司的QD胶囊材料为基础，开拓笔记本电脑及电视用QD膜的市场。下游方面，vivo于9月相继发布新款折叠屏手机，国内折叠屏产品版图布局趋于完善，带动AMOLED产业链成长。根据Omdia，2021年全球折叠屏智能手机累计出货量达1150万台，未来该市场预计将实现逐年稳步增长，Omdia预计2022年出货量将达到1400万台，2026年达到6100万台，占智能手机市场总量的3.6%。
- **重点公司追踪：9月电视面板跌幅收窄，环比最大跌幅为4.0%。**TV面板价格自2020年5月低点至2021年7月上涨77.1%-169.7%，2021年7月达到顶点后景气度下行，2021年7月-2022年9月降幅为62.24%-67.42%，2022年9月环比下跌0.0%-4.0%，已逐步止跌企稳。后疫情时代需求回归理性，同时国际冲突及宏观经济影响下，终端需求疲软，厂商已调降稼动，行业累计库存逐步消化，供需关系有所改善。目前TV面板价格已接近/跌破面板厂现金成本，已近底部，静待反转。供给端，三星L8-2 90K/月退出，成本及库存压力之下面板厂商于Q2起大幅调减稼动率，据CINNO，9月国内LCD面板稼动率为68.4%，环比-0.5pct，同比约-19.9pcts，有效供应及出货面积显著下降。需求端，TV面板价格跌至历史低位同时产业链库存有所消化，下游厂商备货需求环比改善，32”和43”面板备货需求增强，10月价格有望小幅回暖，大尺寸品牌需求仍待恢复，随着库存去化，我们预计价格料将逐步企稳。短期来看，我们预计22Q4备货及稼动调降有望拉动库存水平趋于健康，供需逐步趋于平衡，价格有望企稳回暖。中长期而言，我们预计韩厂退出LCD为趋势，中国大陆面板厂新产线逐年爬坡，加之国内产能持续向龙头集中，我们预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定，并随季节性变化小幅波动。我们持续看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升，中长期坚定看好双龙头，建议持续关注京东方、TCL科技，逢低布局。
- **风险因素：**俄乌冲突加剧；国内局部疫情控制不及预期；下游需求走弱；海外产能退出不及预期；技术革新风险等。

小尺寸价格：9月延续下跌趋势，跌幅为0.0%-10.5%

- **9月价格持续下跌，跌幅0.0%-10.5%。**9月6.52”/6.56”/6.8”分别环比-10.5%/0.0%/-4.5%，年初至今累计跌幅19.23%-34.62%，我们预计短期价格仍承压。受疫情和全球经济持续低迷的影响，终端需求不振，叠加智能手机发展进入成熟期，消费者换机需求减弱，整机库存仍偏高，终端品牌采购策略谨慎，需求疲软下智能手机面板仍供大于求。目前品牌厂及IDH厂商开启22Q4和2023年新项目招标，部分新项目价格低于预期。全年来看，我们预计全球/中国智能机出货量分别为12.65/2.88亿部，同比-7%/-13%。分季度看，我们预计22Q3/Q4全球销量约2.90/3.00亿部，国内销量预测约0.67/0.67亿部，需求企稳仍待复苏，短期价格仍承压。
- 总体来看，终端需求疲软下小尺寸面板价格短期回调；中长期看，小尺寸显示技术升级路径成熟，OLED/LTPS/a-Si技术依次迭代。据群智咨询，22Q2柔性OLED/刚性OLED/LTPS/a-Si智能机面板出货量分别+19.6%/-30.4%/-22.9%/+11.3%，行业集中度呈“离散”走势，折叠屏供应链逐步成熟加快OLED渗透；我们预计2022年全球折叠屏手机出货量为1300~1400万台，2023年有望达2500+万台，2025年有望达5000+万台，对应2022-2025年CAGR 50%+。我们持续看好OLED未来发展。

手机面板价格及走势（单位：美元/片）



资料来源：Omdia，中信证券研究部

【注】手机：均为a-Si/LTPS，IPS/FFS；6.52 "1600x720；6.56" 1612x720；6.8 "1600x720

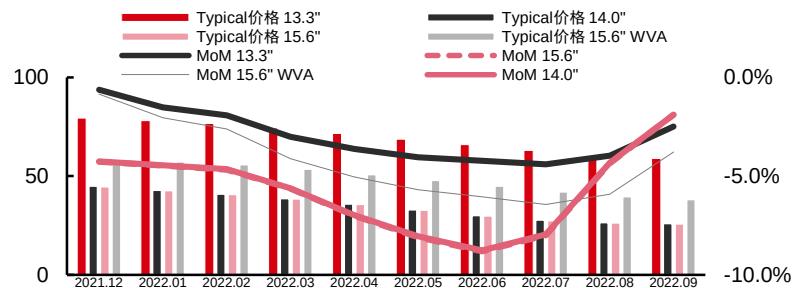
9月小尺寸面板价格及相关变化（单位：美元/片）

种类	小尺寸		
	6.52"	6.56"	6.8"
Typical价格	8.5	10.5	10.5
环比变化额	-1.0	0.0	-0.5
月度MoM	-10.5%	0.0%	-4.5%
半年变化额	-3.5	/	-2.0

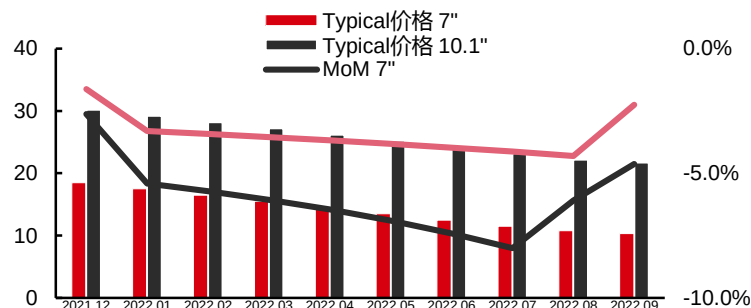
中大尺寸价格：9月价格承压，跌幅有所收敛

- **平板、笔电面板价格：平板9月跌幅2.3%-4.6%，笔电9月跌幅1.9%-3.8%。**年初至今，平板累计跌幅为25.68%-41.14%，笔电累计跌幅为24.55%-39.49%。平板下游需求持续低迷，但价格跌幅有所收敛。笔电来看，需求端，后疫情时代需求回归理性，主力品牌需求持续下降；供给端，据群智咨询，面板厂商坚定维持低产能，9月份全球笔电面板产能稼动率低至59%，市场供需比已回归到平衡状态。笔记本面板主流规格价格降幅预计将明显收窄，我们认为22Q4有望止跌回稳；长期而言，我们预计需求趋于稳定，厂商转产及新增产线投建增加供给，供需逐渐走向均衡；同时厂商竞争加剧，未来行业格局或将重构。
- **监视器面板价格：价格持续下行，9月环比下跌1.4%-4.0%。**价格于2021年9月开始整体呈下降趋势，至2022年9月累计跌幅41.14%-49.76%。需求端，受年初品牌方出货目标过高及2021年缺货影响，品牌方超额采购但需求疲软，目前Tier整机厂库存高企而削减订单；供给端，显示器面板22Q3进一步调整稼动率。群智咨询预计，Q4低端小尺寸价格将率先止跌。随着减产幅度进一步扩大，监视器面板价格降幅收缩态势逐渐呈现，VA OC和IPS OC有望在Q4价格同步持稳，IPS LCM价格降幅有望收窄。

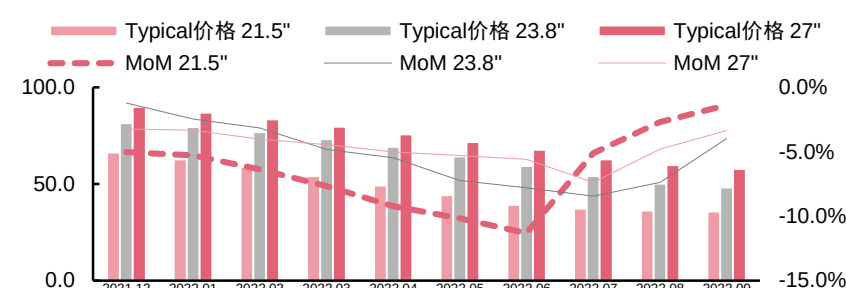
笔电面板价格及走势（单位：美元/片）



平板面板价格及走势（单位：美元/片）



监视器面板价格及走势（单位：美元/片）



9月中大尺寸面板价格及相关变化（单位：美元/片）

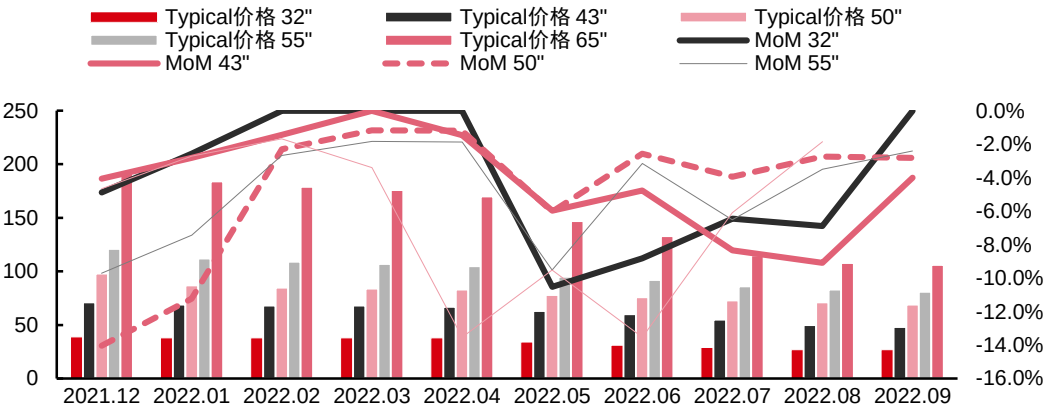
种类	中尺寸						中大尺寸		
	平板		笔记本				液晶监视器		
	7"	10.1"	13.3"	14.0"	15.6"	15.6"WVA	21.5"	23.8"	27"
Typical价格	10.3	21.7	59	26.1	25.9	38.2	35.7	48.2	57.7
环比变化额	-0.5	-0.5	-1.5	-0.5	-0.5	-1.5	-0.5	-2.0	-2.0
月度MoM	-4.6%	-2.3%	-2.5%	-1.9%	-1.9%	-3.8%	-1.4%	-4.0%	-3.4%
半年变化额	-5.2	-5.5	-15.4	-12.6	-12.6	-15.4	-18.5	-25.0	-22.0

资料来源：Omdia，中信证券研究部 【注】平板：均为IPS/FFS,1280x800；笔记本：均为LED；13.3"WVA FHD;14.0"SlimHD;15.6"SlimHD；液晶监视器：21.5"LED FHD(16:9);23.8"WVA LED FHD Borderless;27"WVA LED FHD(16:9)

大尺寸价格：9月TV面板价格跌幅收窄，静待反转

- **9月电视面板价格跌幅收窄，环比最大跌幅为4.0%。**本轮价格周期中，32"/43"/50"/55"/65"价格自21年7月达到顶点后下行，21年7月-22年9月累计变化为-67.42%/-64.03%/-64.88%/-63.16%/-62.24%，年初至今累计跌幅17.24%-39.67%，与8月相比跌幅有所下降；9月价格环比变化0.0%/-4.0%/-2.8%/-2.4%/-1.9%，我们认为主要源于：国际局势动荡、全球通胀等因素影响下，终端需求疲软，品牌大幅调减采购计划，据CINNO，2022年主要品牌对LCD TV面板采购计划下修18%，进入Q3 LCD TV面板备货需求“旺季不旺”，我们预计Q4有望环比改善，但备货仍谨慎；供给端，成本及库存压力下面板厂商于Q2起大幅调减稼动率，Q3稼动率已达近十年低位，据CINNO，9月国内LCD面板稼动率为68.4%，环比-0.5pct，同比约-19.9pcts，目前几大面板厂LCD TV库存水平已降至3~3.5周，库存积压问题得到明显缓解。根据群智咨询计算/预测，22Q2/Q3/Q4供需比为9.7%/15.3%/7.1%，整体供需环境依然宽松，但在品牌采购需求触底回温，面板厂大幅减产之下，供需关系已显著改善。
- **短期来看，TV面板供需形势有望转变，价格有望止跌回稳。**TV面板价格跌至历史低位，头部厂商明确继续减产，向市场释放价格触底的积极信号，下游厂商抄底备货需求增加。32"和43"面板备货需求增强，10月价格有望小幅回暖；大尺寸品牌需求尚未恢复，但随着库存去化预计价格跌幅逐渐收窄，有望逐步企稳复苏。中长期而言，我们预计韩厂退出LCD为趋势，中国大陆面板厂新产线逐年爬坡，加之国内产能持续向龙头集中，我们预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定，并随季节性变化小幅波动。

电视面板价格及走势（单位：美元/片）



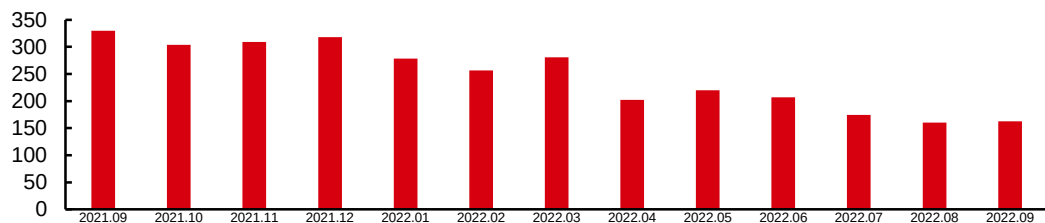
9月大尺寸面板价格及相关变化（单位：美元/片）

种类	大尺寸-液晶电视				
	32"	43"	50"	55"	65"
Typical价格	27	48	69	81	106
环比变化额	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
月度MoM	0.0%	-4.0%	-2.8%	-2.4%	-1.9%
半年变化额	-11.0	-20.0	-15.0	-26.0	-70.0

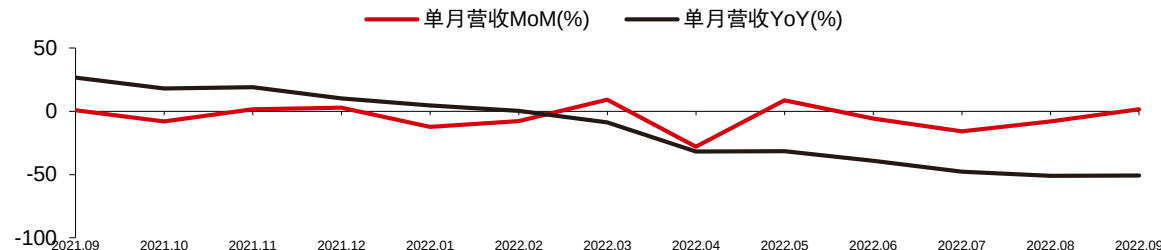
友达光电：出货量下降，9月营收同比-50.67%

- **公司9月营收同比-50.67%，环比+1.62%。**公司2022年9月营收162.80亿新台币，同比-50.67%，环比+1.62%；2022年1-9月累计营收1941.45亿新台币，同比-30.08%。
- **积极转型打造差异化产品，长期卡位AIoT等高利润领域。**行业景气低迷，价格同比大幅回落，公司调降出货量，9月出货面积环比-6.7%。21Q4电视/监视器/笔电/车载/PID和通用显示销售业绩占比为17%/17%/33%/8%/14%，短期，与内地厂商相比，公司在传统大尺寸电视LCD领域不占优势，21Q4TV营收占比环比-5pcts，同比-9pcts。公司预计未来将维持电视面板出货比重在二成左右。以产品尺寸区分，10"以下/10-20"/20-30"/30-40"/40"以上营收占比为8%/48%/23%/5%/16%，中小尺寸在营收中的占比不断提升。价格方面，21Q3公司面板ASP（换算至每平方米玻璃基板）达到506美元后21Q4回落至462美元，产品结构优化下仍高于21Q1的424美元。公司致力于利用技术创造产品差异化，发挥在8K电视、电竞、MiniLED等产品上的优势，同时大力发展车用、工控等利基产品，推动各智慧场域的多元应用；受益产品结构优化，公司有望持续改善获利。长期，公司将致力转型为以显示器为核心组件的智能物联方案商，积极开创智慧场域应用，同时建构产业生态链，以成为创新技术及解决方案的领导厂商为目标，并追求稳定获利。

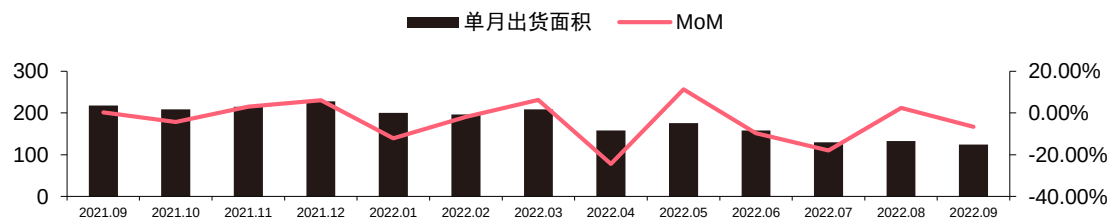
月度营收（单位：新台币亿元）



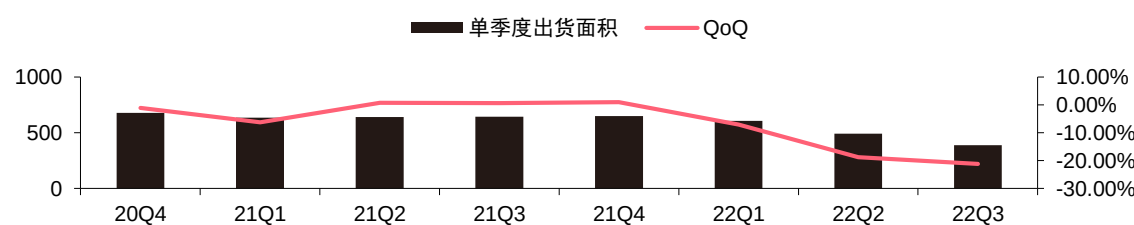
月度营收变化率（%）



月度出货面积情况（单位：万平方米）



季度出货面积情况（单位：万平方米）



资料来源：Wind，友达光电公司官网，中信证券研究部

【注】友达2021年总营收3706.9亿新台币，业务涵盖大、中、小尺寸平面显示器面板研发、设计、制造、销售，主要商品为TFT-LCD相关产品，其营业额占比约96.6%。

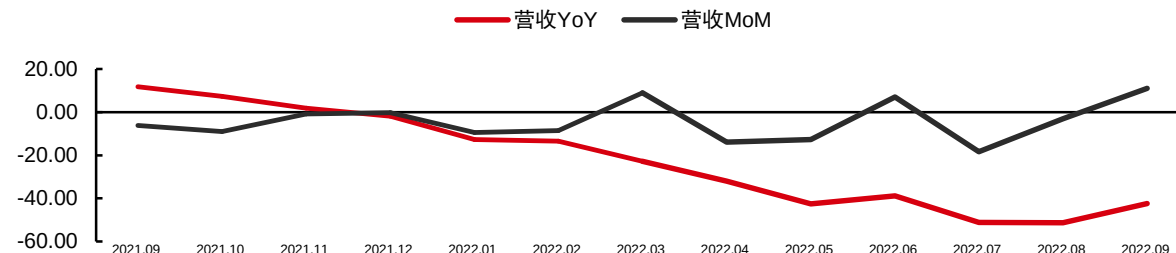
群创光电：中大尺寸价格承压下，9月营收同比-42.37%

- **公司9月营收同比-42.37%，环比+11.08%。**公司2022年9月营收169.74亿新台币，同比-42.37%，环比+11.08%；2022年1-9月累计营收1758.02亿新台币，同比34.93%。分结构来看，9月大尺寸面板出货量923万片，同比-28.8%，环比+6.7%；中小尺寸面板出货量2348万片，同比-19.0%，环比+5.7%。
- **多元化产品组合，垂直整合产品供应链布局整机。**受TV面板景气度下行影响，公司单月营收自2021年8月以来同比增速收敛、环比下滑，至21年12月同比转跌，面板价格持续承压下9月营收同比跌幅有所收敛。22Q3营收以产品类别区分，手机及商用产品/笔记本/显示器/电视/车用产品占比为19%/19%/10%/32%/20%；以产品尺寸区分，10"以下/10-20"/20-30"/30-40"/40"以上占比为24%/30%/14%/6%/26%。出货量来看，22Q3大尺寸/中小尺寸出货量2613/6866万片，同比-31.15%/-19.42%，环比-19.48%/-18.52%。公司表示将继续管理成本及产能利用率，加速推进非显示应用领域的产品开发，并提升高附加值业务营收比重，以抵御行业景气度下行时的产业波动影响。

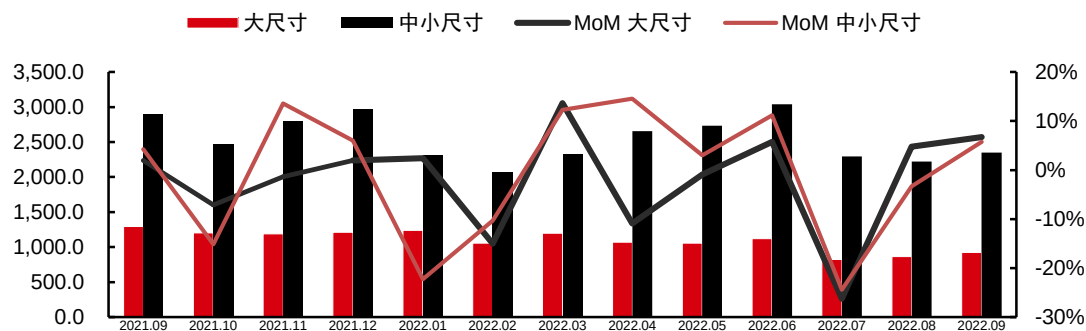
月度营收（单位：新台币亿元）



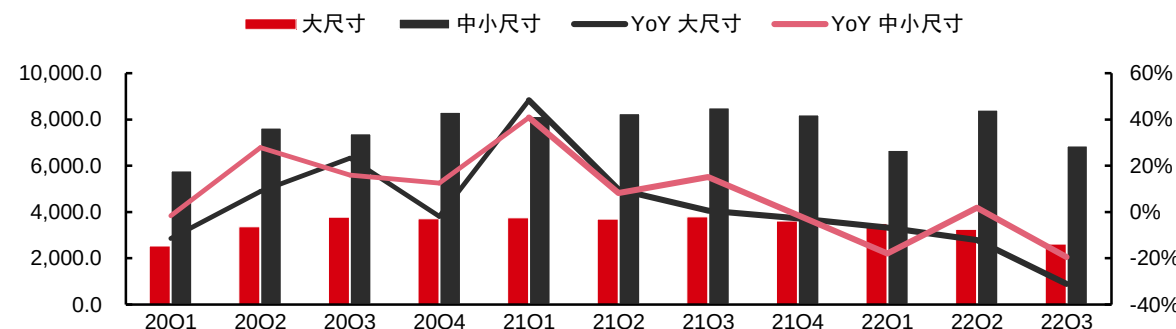
月度营收变化率（%）



月度出货量情况（单位：万片/台）



季度出货量情况（单位：万片/台）



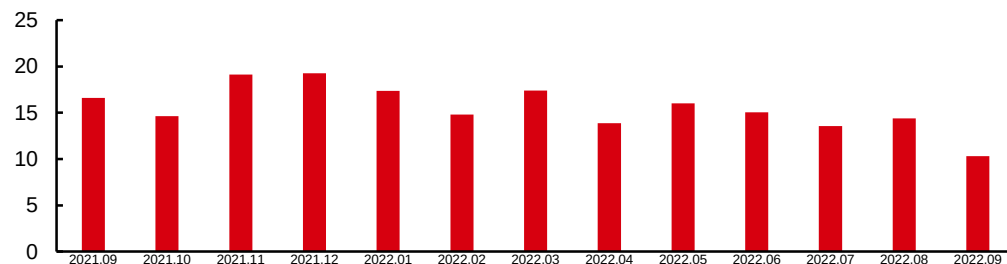
资料来源：Wind，群创光电公司官网，中信证券研究部

【注】群创光电2021年总营收3501亿新台币，营收全部来源于TFT-LCD。

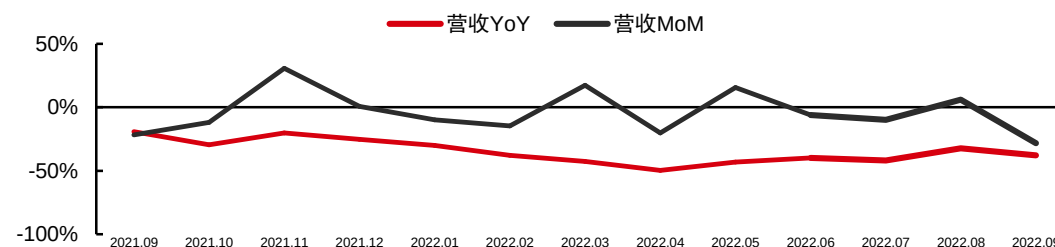
瀚宇彩晶：受大尺寸价格回落影响，9月营收同比-37.79%

- **公司9月营收同比-37.79%，环比-28.23%。**公司2022年9月营收10.32亿新台币，同比-37.79%，环比-28.23%；2022年1-9月累计营收132.74亿新台币，同比-39.85%。2022年分结构来看，9月大尺寸面板出货量5.4万片，同比-91.6%，环比+8.0%；中小尺寸面板出货量2749.5万片，同比-18.3%，环比-28.8%。
- **持续调整产品组合，逐步降低消费性产品比重，提高车载及工控比重，长期看业绩有望逐步回升。**22Q2受面板价格下行影响，公司营收同比-44.30%，环比-9.32%；中小尺寸/大尺寸出货量9000/49万片，同比-16.53%/-50.98%，环比+38.18%/-3.71%。价格方面，21Q4公司面板产品ASP约为44美元（19”当量），相较20Q4/21Q3均为51美元，下跌-14%，为21年最低点。产品尺寸方面，21Q4在6”以下/6.06-10.4”/11”以上营收占比为25%/58%/17%，环比-9/+12/-2pcts，同比-5/-2/+7%。我们认为，公司以现有产能持续进行新产品开发，增加Micro LED、次世代高阶LCD产线，锁定手机、穿戴、笔电、平板、工控、车载等中小尺寸面板应用，不断优化产品组合，长期来看业绩有望逐步回升。

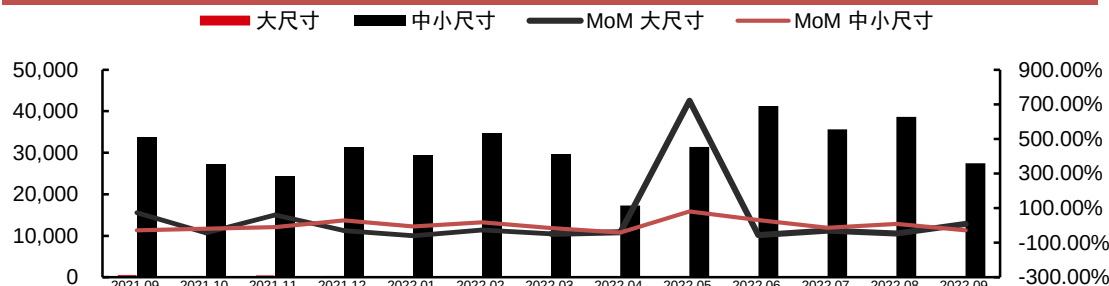
月度营收（单位：新台币亿元）



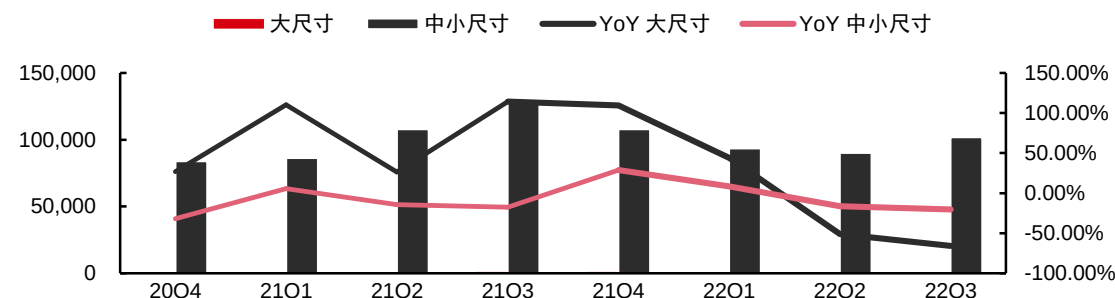
月度营收变化率（%）



月度出货量情况（单位：千片/台）



季度出货量情况（单位：千片/台）



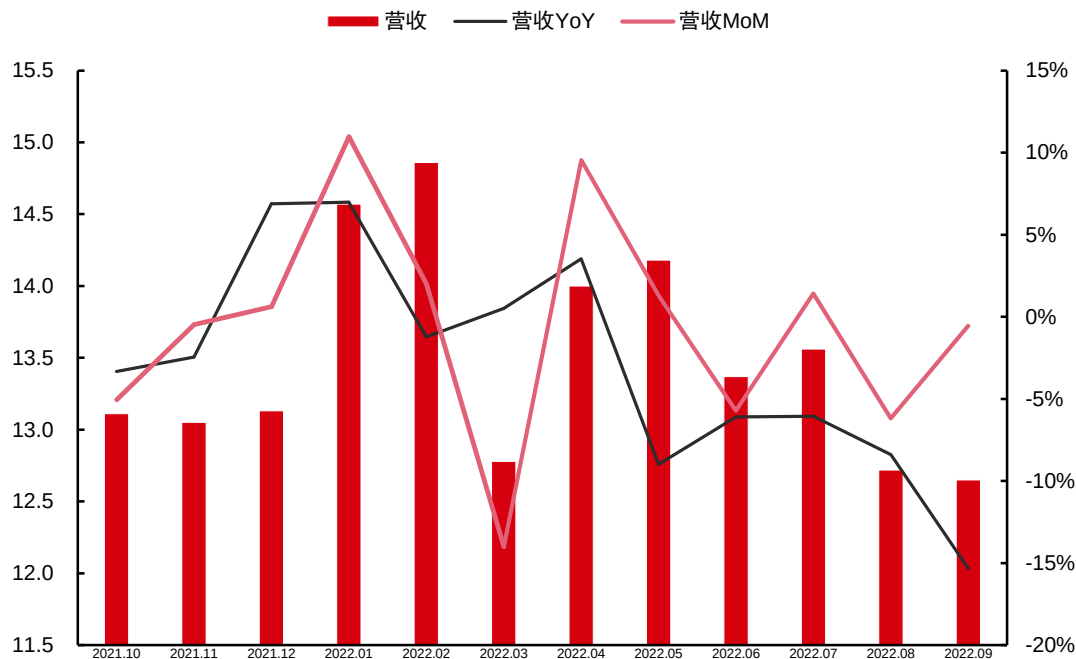
资料来源：Wind，瀚宇彩晶公司官网，中信证券研究部

【注】瀚宇彩晶2021年总营收273.36亿新台币，TFT-LCD营收占比96%。

■ 明基材料：9月营收同比-15.34%

公司9月营收11.10亿新台币，同比-15.34%，环比-12.25%；1-9月累计营收119.22亿新台币，同比-3.90%。

明基材料月度营收及变化率（单位：亿元新台币）



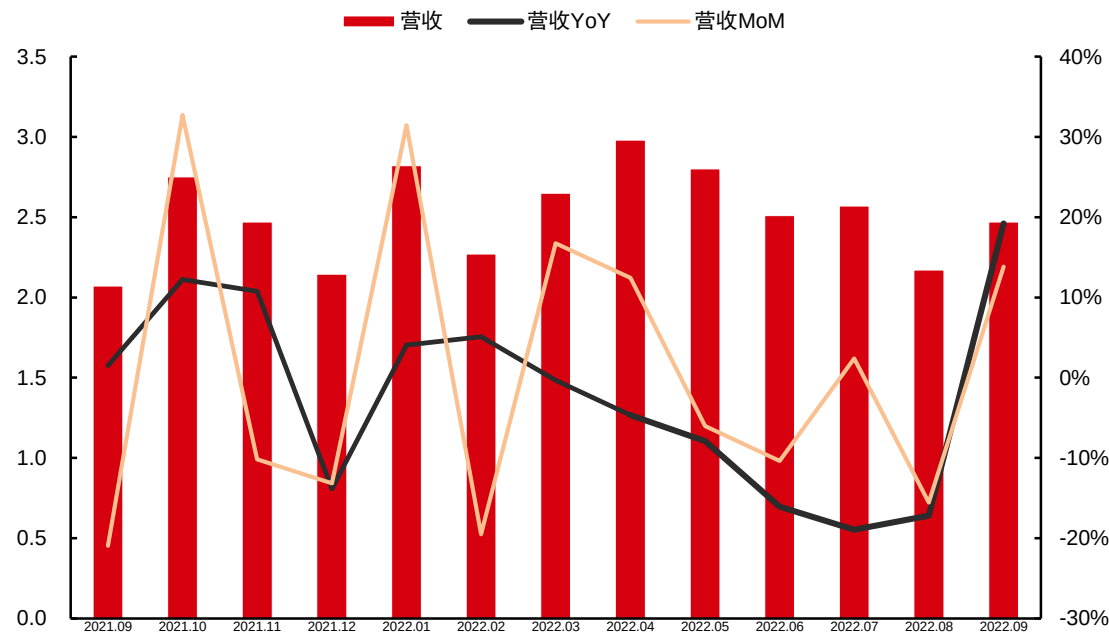
资料来源：Wind，明基材料公司官网，中信证券研究部

【注】明基材料2021年总营收164.81亿新台币，偏光片营收占比90.02%，电池材料、医疗产品等其他业务营收占比9.98%

■ 力特光电：9月营收同比+19.23%

公司9月营收2.17亿新台币，同比+19.23%，环比+13.82%；1-9月累计营收23.24亿新台币，同比-5.30%。由于公司产品结构优化，工控、车载等应用出货比重提升，下半年营收有望趋于平稳。

力特光电月度营收及变化率（单位：亿元新台币）



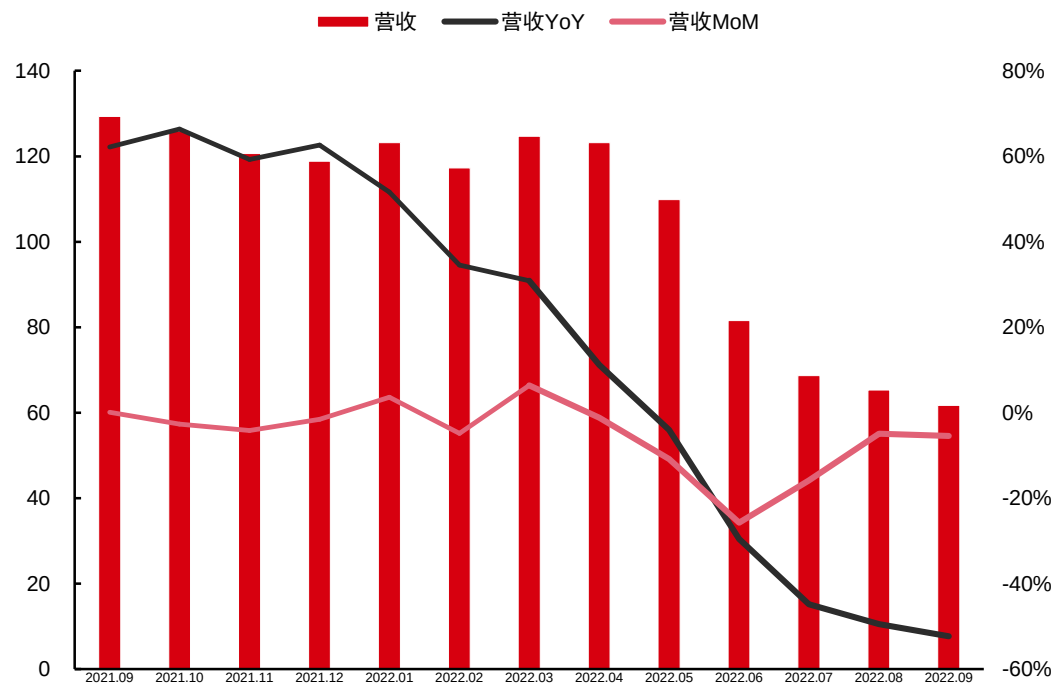
资料来源：Wind，力特光电公司官网，中信证券研究部

【注】力特光电2021年总营收31.91亿新台币，偏光板营收占比97.69%，太阳眼镜、触控及相关光学材料营收占2.31%

■ 联咏：9月营收同比-52.29%

公司9月营收61.70亿新台币，同比-52.29%，环比-5.47%；1-9月累计营收875.37亿新台币，同比-11.37%。

联咏月度营收及变化率（单位：亿元新台币）



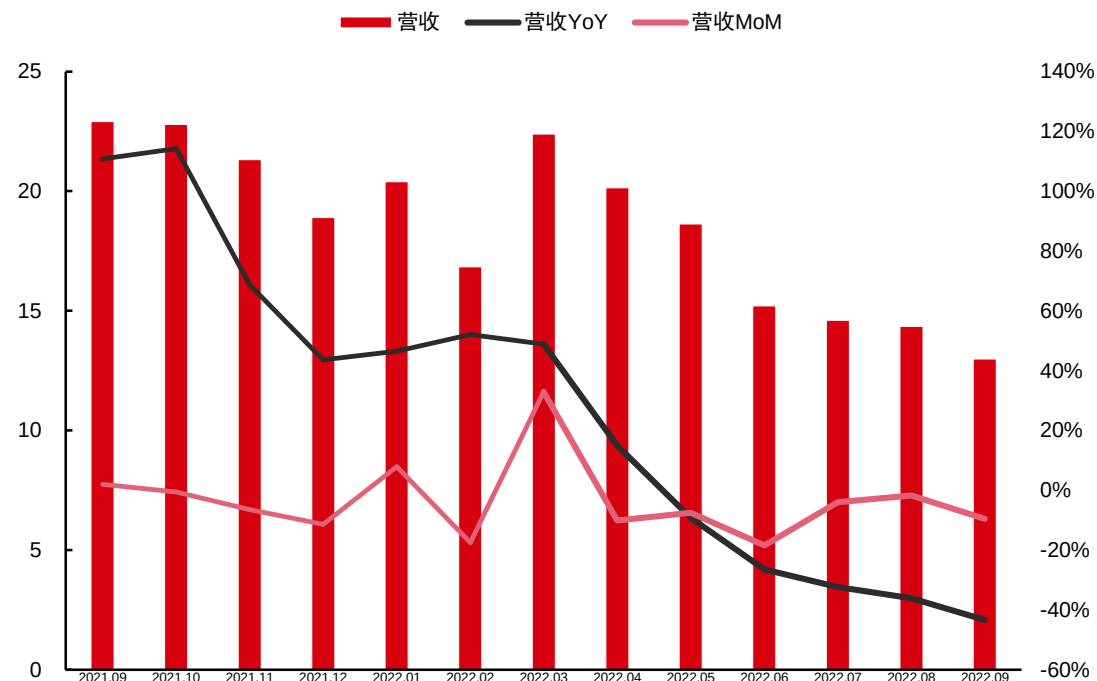
资料来源：Wind，联咏公司官网，中信证券研究部

【注】联咏2021年总营收1353.14亿新台币，平面显示器驱动晶片及SoC晶片营收占比99.66%，其他营收占比0.34%

■ 天钰：9月营收同比-43.34%

公司9月营收12.98亿新台币，同比-43.34%，环比-9.55%；1-9月累计营收143.52亿新台币，同比-13.37%。

天钰月度营收及变化率（单位：亿元新台币）



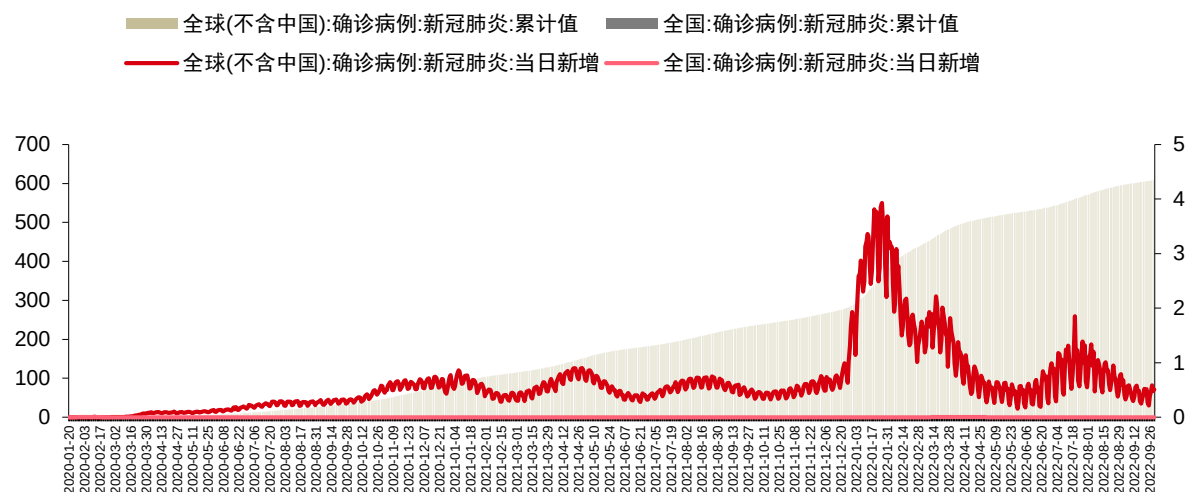
资料来源：Wind，天钰公司官网，中信证券研究部

【注】天钰2021年总营收228.66亿新台币，显示驱动IC营收占比84.92%，电源管理IC营收占比15.08%

9月疫情控制总体向好，2022年全球TV出货同比-5.9%

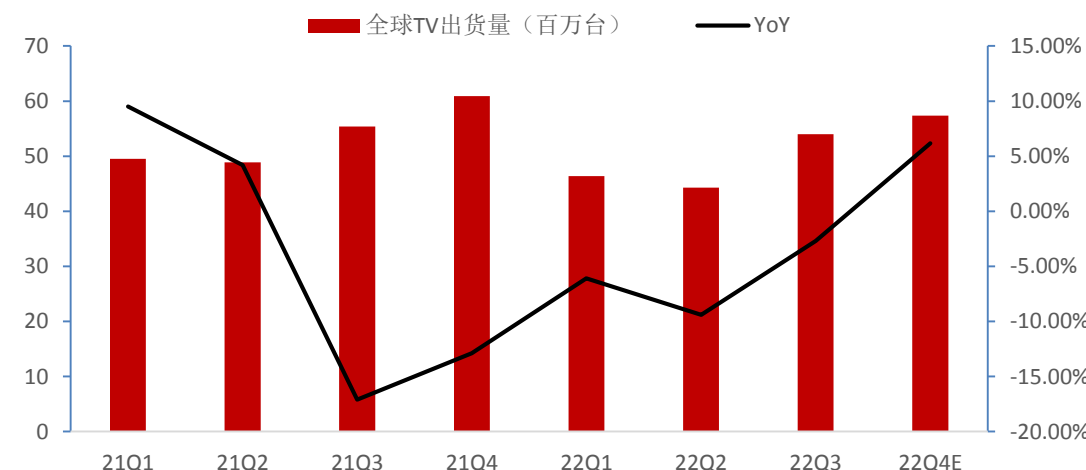
- **9月全球疫情控制总体向好，中国大陆和海外好转明显，但中国台湾形势依旧严峻。**2022年9月，全球（不含中国）疫情总体向好，日均新增确诊44.5万例，环比-44.6%，海外疫情影响趋无，宏观政治经济环境为主要关切；中国大陆疫情自6月以来仍处于相对低位，7月起略有反弹，9月有所缓和，日均新增确诊239人，环比-46.5%，Q3疫情对面板供应链影响较小；中国台湾9月份疫情形势依然严峻，相比8月恶化明显，日均新增确诊3.6万例，环比+57.0%。由于全球疫情形势不稳，2022年面板出货量仍然存在不确定性。往未来看，中国大陆疫情逐步缓和，供应链逐步恢复，长期来看，经济复苏为明确趋势。
- **2022年全球TV出货量将同比-5.9%。**据奥维睿沃，2022年前三季度全球TV出货量144.6M，同比-5.9%；出货面积101Mm²，同比下降4.5%；出货平均尺寸48.4”，较去年同期+0.2”。海外TV市场持续受到“宅经济”降温、高通胀下消费力下降等多重因素影响，TV需求整体偏弱，22Q1-Q3北美/欧洲出货量同比-11.1%/-14.9%；中国市场品牌商Q2~Q3出货积极，前三季度出货量同比+3.9%，Q4在双11促销备货拉动下，预计出货仍有小幅增长。但从宏观环境看，全球经济持续受到新冠疫情和俄乌战争的影响，通胀压力持续存在且不断扩大，中国经济增长放缓。经济预期疲弱、高通胀导致的购买力的下降对TV需求造成了极大影响。总体而言，我们认为22Q4的TV出货仍将维持下跌态势，奥维睿沃预测2022年全球TV出货同比-5.9%。

全球新冠肺炎疫情病例



资料来源: wind, 中信证券研究部

2020Q1-2022Q3全球TV出货量



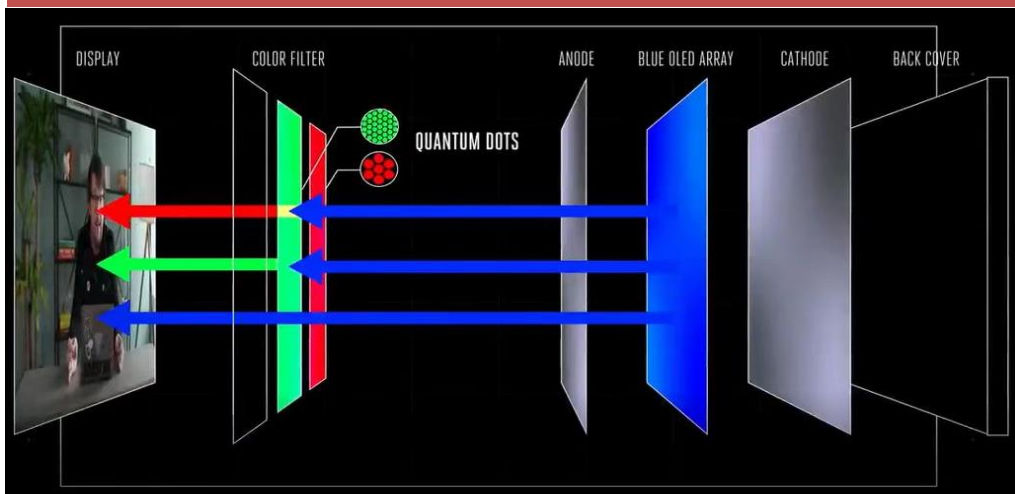
资料来源: 奥维睿沃 (AVC REVO, 含预测), 中信证券研究部

- **9月中国境内下调至68.4%，国内AMOLED产线仍处低稼动。**10月27日，据CINNO，在供需持续过剩，行业库存高企之下，22Q2起全球面板厂显著调降产线稼动率，9月全球面板产线稼动率分别下降至68.4%。分地区来看，9月中国大陆LCD面板稼动率为68.4%，环比-0.5pct，同比约-25pcts。分世代线来看，9月中国大陆4.5-6代线/8-8.6代线/10.5-11代线稼动率分别为67.8%/69.8%/65.8%，分别环比-0.5/+2.0/-5.5pcts。分技术来看，9月中国大陆6代AMOLED产线平均稼动57.1%，环比+13.7pcts，仍处低位运行。我们预计，10月稼动率仍将维持在6成的低水平，需求端环比改善，行业库存有望逐步恢复健康水平。
- **TCL华星广州第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线t9项目投产，设计产能为18万张玻璃基板/月。**9月29日，据CINNO，TCL华星广州t9项目投产仪式举行。该项目投资350亿元，预计满产后可为广州贡献年产值300亿元，年化效益3.5亿元。该产线是国内首座专门生产高端IT产品及专业显示的液晶面板高世代产线，可生产6吋到100吋全尺寸系列显示产品，设计产能为180K/月。T9项目自去年3月开工建设，9个月实现主厂房封顶，13个月实现主设备搬入，66天实现产品点亮。9月6日，t9项目首片27” FHD HPS显示器产品成功点亮；9月16日，首片全制程NB产品成功点亮，标志着产品顺利试产，公司预计将在今年12月开始量产。我们认为，高世代面板产线的建设将使TCL华星中尺寸业务进入规模化、体系化经营新阶段，持续完善全尺寸领域产品矩阵。
- **恒美光电偏光片智造工厂建成投产，预计年产能9000万平方米/年。**9月27日，据CINNO，目前全球单体规模最大的超宽幅偏光片项目——恒美偏光片制造工厂于福建福州投产。偏光片制造工厂项目投资42亿元，目前拥有两条最大宽幅2.6米的8K超高清偏光片生产线，最大可供110吋的交互显示屏使用，年产能可达9000万平方米，预估年产值可达58亿元。据恒美光电披露，未来五年，集团还将在福州、昆山、合肥和丹阳四大生产基地新建1.35亿平方米偏光片以及1.7亿平方米的配套膜材，偏光片总产能将超过2.8亿平方米，约占全球总产能的30%以上。我们认为，该项目的建设将巩固并加强恒美光电在偏光片领域的国内领先地位，加快偏光片材料的国产替代步伐。
- **天马微电子第8.6代新型显示面板生产线项目开工，预计产能为120K/月。**9月29日，据CINNO，厦门天马电子有限公司第8.6代新型显示面板项目于福建厦门开工。深天马称，该项目投产后预计月加工2250mm×2600mm玻璃基板12万张，总投资330亿元。该产线将聚焦中小尺寸显示领域，主要面向车载显示、IT显示（平板、笔电、显示器等）以及工业品显示三大应用市场，并在LTPS产能外补齐公司在IT显示领域的a-Si和IGZO产能。公司预计该项目22H2进行打桩，23H2项目封顶，24H2点亮并实现第一阶段量产。

上游市场：LG显示决定向InnoQD战略投资，拟进军QLED市场

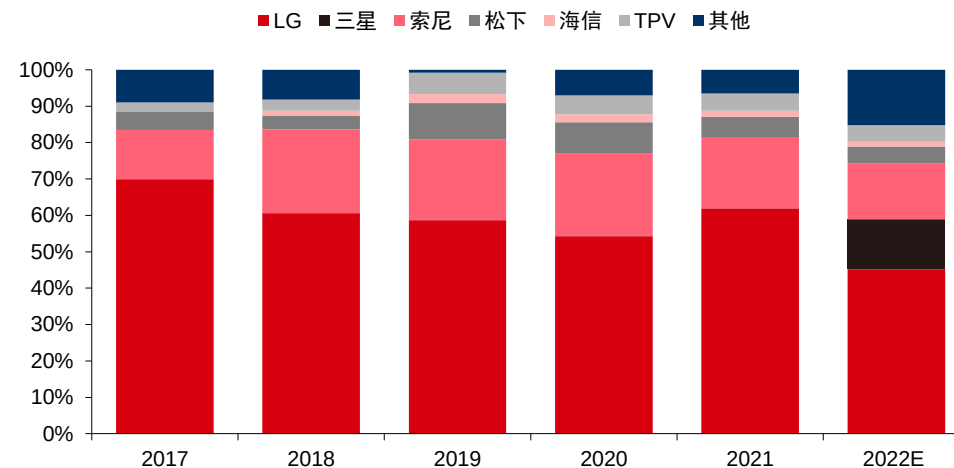
- 据CINNO Research，LG显示决定对量子点（QD）薄膜材料开发公司InnoQD进行战略投资，拟进军QLED市场。据投资银行（IB）业界9月13日消息，LG显示通过LG技术风险投资公司投资30亿韩元，目前在追加15亿韩元的融资，计划共融资75亿韩元，融资资金将用于确保QD材料量产所需的生产Capa。目前，InnoQD已经购买工厂、下设备订单，预计今年10月末完成量产准备工作，从明年开始正式与LG显示合作，发挥协同效应，加快利用公司QD材料制作高浓度QD膜的步伐。据CINNO，InnoQD将于2024年在韩国KOSDAQ上市，最早将于22H2进行预备技术评价，之后产品将导入LG显示、索尼、松下等多家龙头企业，预计明年销售额有望实现增长。CINNO表示，LG显示，在此期间认可了InnoQD的QD材料开发技术实力，InnoQD是韩国唯一一家拥有将QD材料胶囊化技术的企业，这项技术能够运用从此前专注于OLED的现有战略中回转，积极寻找进军QLED市场的机会非常薄的阻隔膜防止QD材料热化，从而满足薄型化面板的需求。LG显示将以InnoQD公司的QD胶囊材料为基础，开拓笔记本电脑及电视用QD膜的市场。
- 三星QD-OLED技术持续升级，良率提升有望带动成本下探渗透率提升，看好龙头厂商QLED高端显示布局。技术来看，三星引领QD-OLED技术创新，目前其结构从下至上依次为“TFT用玻璃基板-TFT-阳极(Anode)-发光层-透明阴极(Cathode)-蓝色OLED封装-QD色彩转换层封装-QD色彩转换层-CF层-QD色彩转换层用玻璃基板”，三星计划通过蓝色OLED封装层之上进行喷墨打印，再进行QD色彩转换层用封装工艺，以取消最上层玻璃基板从而减薄、降本、提效。出货来看，据Omdia，2021年需求景气及产能爬坡下，LGD出货740万片W-OLED TV面板，82%的出货供应LG和索尼。随着LGD对WOLED电视面板扩产持续，以及三星显示在2022年首次量产QD OLED电视面板，Omdia预计2022年其出货量分别约1000/130万片，同时合计约74%或将供货给LG电子、索尼和三星。LGD OLED TV业务已于21H2扭亏为盈，此次布局QLED市场有望完善高端TV产品矩阵，提升品牌综合竞争力。我们预计技术成熟将带动成本下降，有望带动渗透提升打开更大市场，我们看好高端显示持续升级下龙头厂商受益。

QD-OLED电视结构



资料来源：CINNO

OLED电视面板对不同电视品牌出货量份额



资料来源：Omdia（含预测），中信证券研究部

下游市场：vivo发布新款折叠手机，预计折叠手机2022年出货量达1400万台

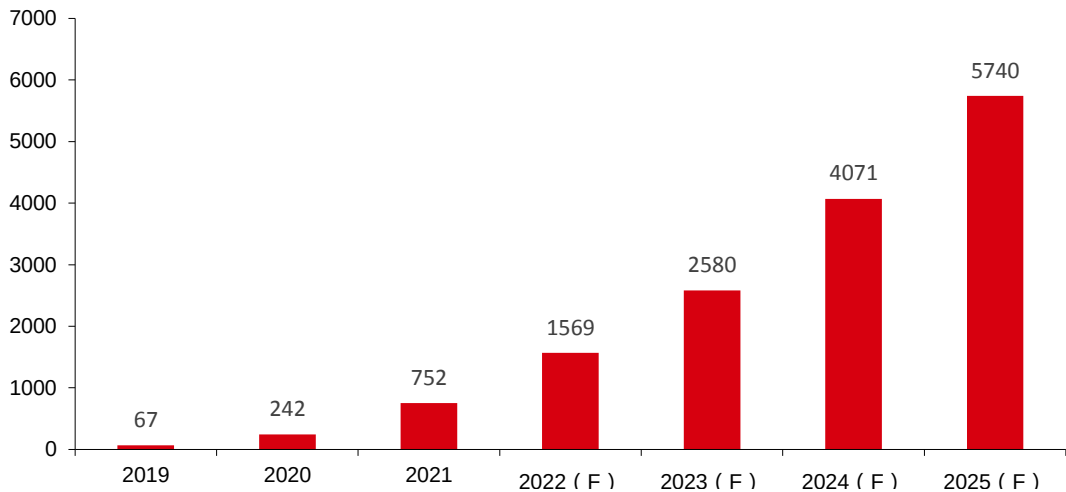
- **vivo于9月发布新款折叠手机。**9月26日，据vivo官网，vivo正式发布了折叠屏手机X Fold系列的高配版本——X Fold+。vivo X Fold+提供12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，价格分别为9999/10999元。搭载三星8.03吋LTPO折叠屏，拥有8英寸超大内屏与6.53英寸外屏，采用AMOLED材质，内屏分辨率高达2160*1916，内外屏均支持120Hz高刷新率，切换过程中视觉感受连贯，提高了内外屏在滑动、游戏或显示高帧率视频时画面流畅性。折叠铰链方面，vivo X Fold+搭载了航天级无忧铰链，并通过了TÜV折叠无忧认证，折叠的可靠性增强，产品的耐用性提高。影像部分，vivo X Fold+搭载光学性能优秀的蔡司T*镀膜，拥有强大的抗眩光能力，为用户提供高质量的光学体验。此外，vivo在发布会上宣布再度与FIFA世界杯达成合作，vivo X Fold+将成为2022FIFA卡塔尔世界杯TM全球官方手机。
- **国内折叠屏产品版图布局趋于完善，带动AMOLED产业链成长。**需求端来看，三星率先于2019年推出第一部量产的折叠屏手机GalaxyFold之后，手机厂商们纷纷跟进，国内包括华为、小米、OPPO和荣耀在内的手机厂商，都在2021年亮出了自己的第一款甚至第二款折叠屏手机，自vivo推出折叠旗舰后，主流厂商基本完成折叠屏的布局和新品发布，国内折叠屏版图趋于完善。根据Omdia，2021年全球折叠屏智能手机累计出货量达1150万台，未来该市场将实现逐年稳步增长，预计22年将达到1400万台，2026年达到6100万台，占智能手机市场总量的3.6%。**供给端来看**，国内厂商持续释放AMOLED产能，京东方作为华为MateXs、MateX柔性折叠屏手机的独家供应商，目前在绵阳、成都和重庆拥有三条第六代柔性AMOLED产线，2021年京东方柔性AMOLED出货约近6000万片，全球市占率约17%，排名国内第一、全球第二；维信诺在昆山5.5代生产线、固安6代柔性屏幕生产线的良率、稼动率进一步提升。我们认为，随着主流厂商产品布局的逐步完善叠加下游折叠屏需求量不断提升，未来用于折叠屏的AMOLED将加速渗透。

主流折叠屏手机参数对照

产品名	发布时间	起售价格	重量	厚度		屏幕尺寸（英寸）		折 叠 方式
				折叠	展开	折叠	展开	
小米 MIX FOLD	2021年3月	6999	317g	17.2mm	7.62mm	6.52	8.01	内折
三星 Fold3	2021年9月	14999	271g	16.0-14.4mm	6.4mm	6.2	7.6	内折
OPPO Find N	2021年12月	7699	275g	15.9mm		5.49	7.1	内折
荣耀 Magic V	2022年1月	9999	293g	14.3mm	6.7mm	6.45	7.9	内折
vivo X Fold	2022年4月	8999	311g	14.91mm	7.4mm	6.53	8.03	内折
华为Mate Xs 2	2022年4月	9999	250g	11mm	5.4mm	6.5	7.8	外折
三 星 Galaxy Z Fold4	2022年8月	13999	263g	14.2-15.8mm	6.3mm		6.1	内折
三星Galaxy Z Flip4	2022年8月	8499	187g	17.1mm	6.9mm		6.7	内折
小米MIX Fold2	2022年8月	8999	262g	11.2mm	5.4mm	6.56	8.02	内折
vivo X Fold+	2022年9月	9999/10999	311g	14.57mm-14.91mm	144.87mm	6.53	8.03	内折

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

2019-2025年全球市场折叠屏智能机销量（单位：万部）

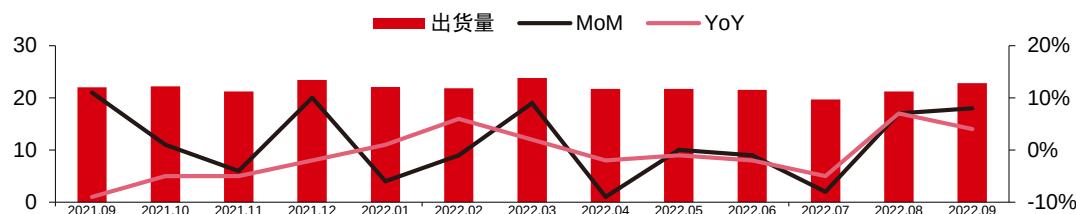


资料来源：CINNO Research（含预测），中信证券研究部

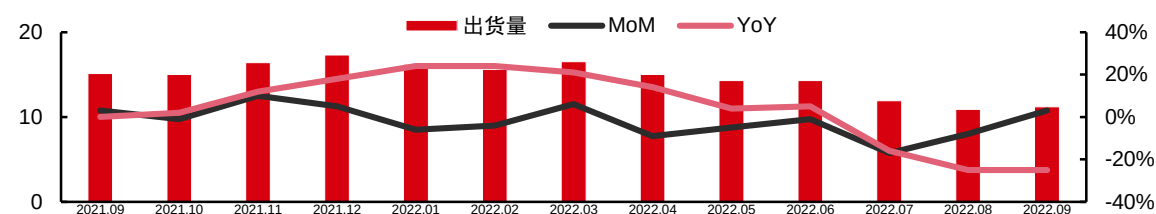
TV面板需求回暖，IT产品同比下降

- **9月TV面板出货量同比+4%，环比+8%。**Q3电视面板出货量66.7M，在去年同期低基数下同比+3.4%。主要由于：Q3头部品牌商库存回归健康水位并逐步恢复采购，电视品牌/OEM厂商开始在价格低点增加面板订单量，战略性增加库存。三星库存改善显著，并计划在22Q4上调采购计划，同时中国电视品牌为下半年促销期积极备货，持续采购液晶面板增加库存，推动TV面板出货量小幅回暖。
- **9月平板电脑面板同比+1%，监视器面板同比-25%，笔记本面板同比-36%。**主要缘于：后疫情时代IT需求逐步回归理性，监视器面板/平板面板出货维持同比下跌态势。平板电脑面板9月出货量自21年9月来首次出现同比上升，主要由于苹果发布新品iPad 10和M2 iPad 10，对平板电脑面板需求上升。但其他平板电脑厂商在22Q4降低面板采购量，平板面板后续需求压力仍然存在。显示器头部品牌库存去化仍需时日，且主力品牌对市场缺乏信心，备货态度谨慎，采购需求仍呈下行趋势，群智咨询预计22Q4显示器面板采购量将环比-2%；笔电方面，在亏损压力下，笔电厂商在22Q3缩减面板采购计划、降低库存，并在22Q4继续减少采购，IT面板需求尚未回暖。

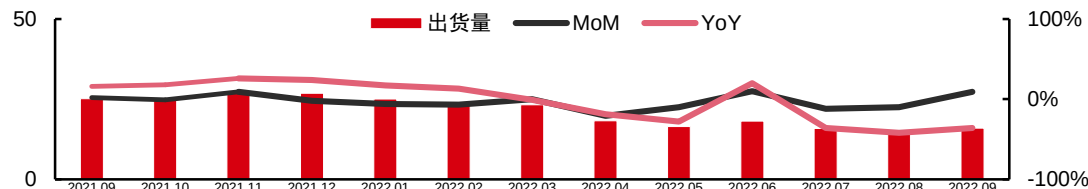
全球TV面板出货量（单位：百万片）



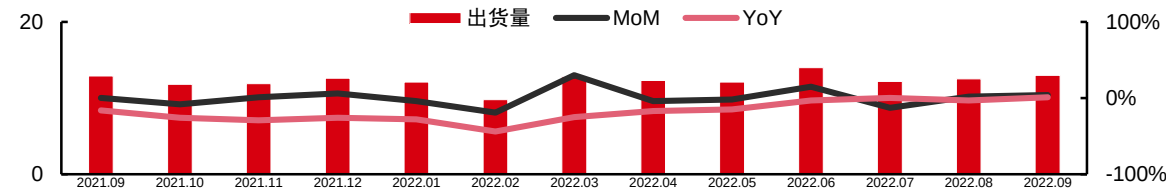
全球监视器面板出货量（单位：百万片）



全球笔记本面板出货量（单位：百万片）



全球9"+平板面板出货量（单位：百万片）

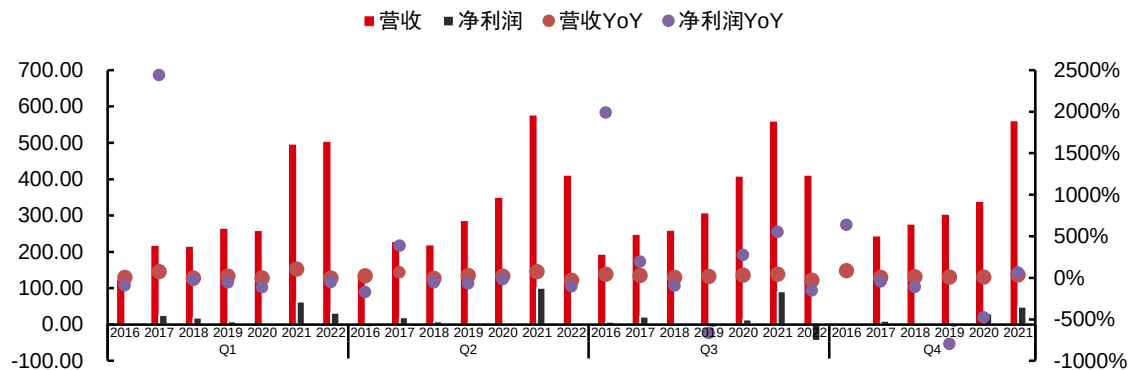


8月全球面板出货量及相关变化（单位：百万片）

种类	TV	监视器	笔记本	9"+平板
出货量	22.8	11.2	16.0	13.0
MoM	8.00%	3.00%	9.00%	4.00%
YoY	4.00%	-25.00%	-36.00%	1.00%

A股重点面板公司业绩

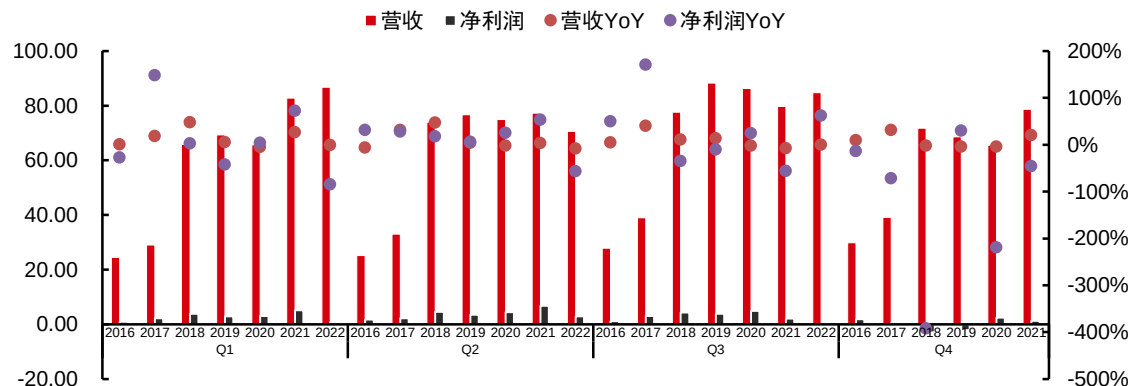
京东方季度业绩（单位：亿元人民币）



资料来源：Wind，中信证券研究部

【注】京东方2021年总营收2193.10亿人民币，显示事业营收占比92.21%，物联网创新业务营收占比12.94%，智慧健康服务营收占比0.84%，公用事业占比0.21%，传感器及解决方案事业占比0.10%，其他及合并抵消占比-6.29%

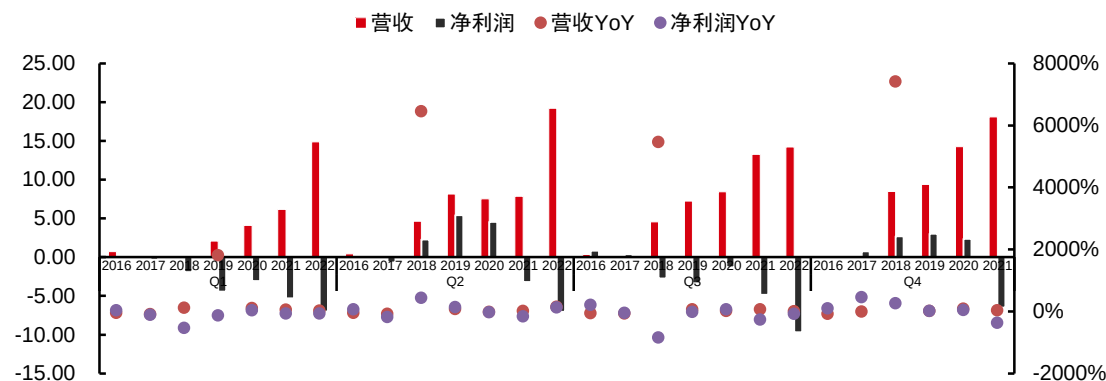
深天马季度业绩（单位：亿元人民币）



资料来源：Wind，中信证券研究部

【注】深天马2021年总营收318.29亿人民币，显示屏及显示模组营收占比98.40%，其他产品营收占比1.60%

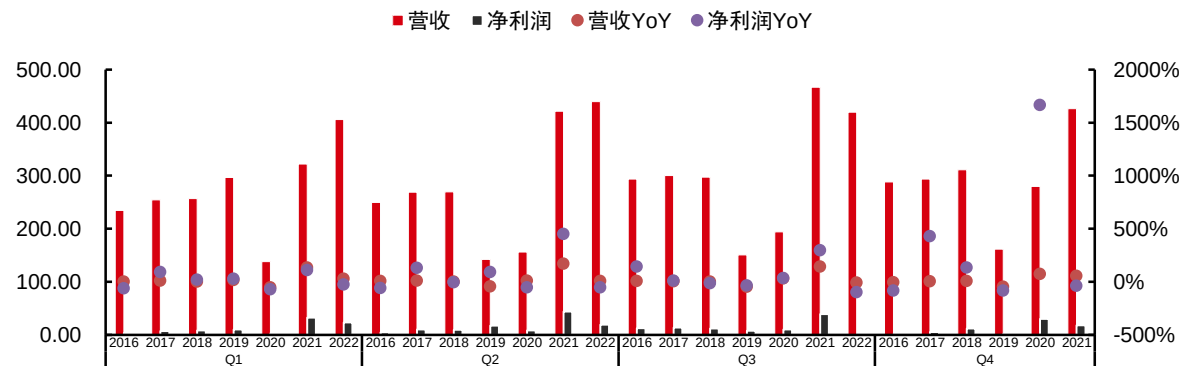
维信诺季度业绩（单位：亿元人民币）



资料来源：Wind，中信证券研究部

【注】维信诺2021年总营收45.44亿人民币，OLED产品营收占比96.59%，IT服务营收占比0.20%，其他营收占比3.21%

TCL季度业绩（单位：亿元人民币）

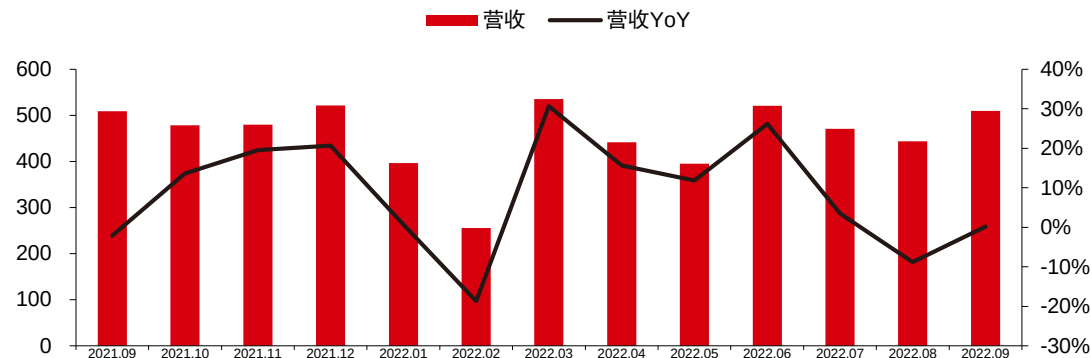


资料来源：Wind，中信证券研究部

【注】TCL2021年总营收1636.91亿人民币，公司主营业务为半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务，其中华星光电营收占比53.82%

下游市场重点公司月度业绩数据

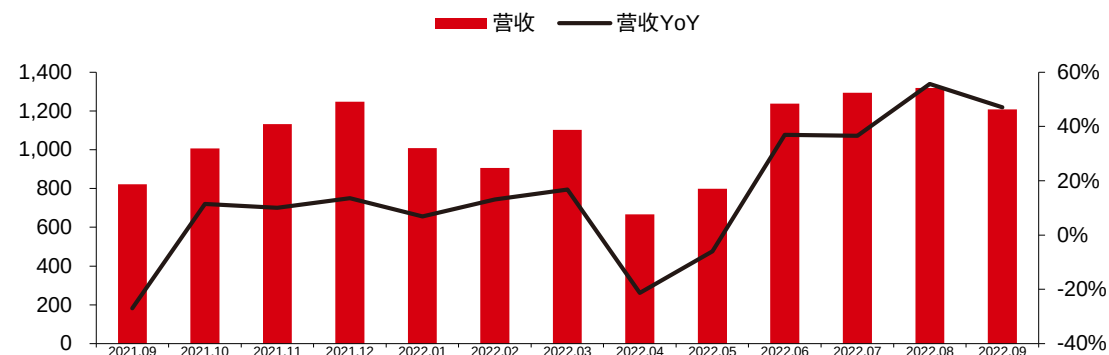
3C：英业达营收及增速（单位：亿元新台币）



资料来源：英业达公司官网，中信证券研究部

【注】英业达2021年总营收5197.29亿新台币，电脑产品营收占比99.86%，太阳能产品营收占比0.14%

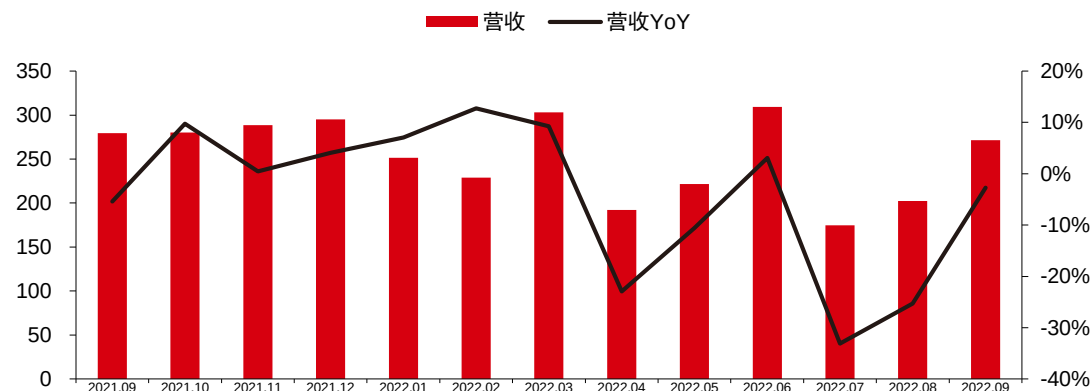
3C：广达营收及增速（单位：亿元新台币）



资料来源：广达公司官网，中信证券研究部

【注】广达2021年总营收11294.53亿新台币，电子产品营收占比99.53%，其他产品营收占比0.47%

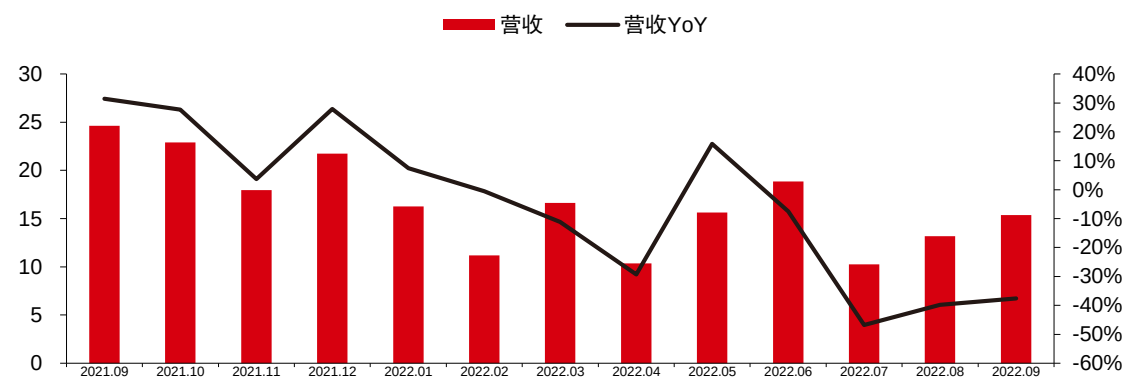
3C：宏碁营收及增速（单位：亿元新台币）



资料来源：宏碁公司官网，中信证券研究部

【注】宏碁2021年总营收3188.45亿新台币，个人电脑产品销售额占比74.43%，电脑周边及其他销售额占比25.57%

TV：瑞轩营收及增速（单位：亿元新台币）



资料来源：瑞轩公司官网，中信证券研究部

【注】瑞轩2021年总营收222.05亿新台币，数位电视机营收占比51.24%，显示器营收占比27.11%，电脑周边产品营收占比14.67%，音响营收占比1.40%，其他营收占比5.58%

- **投资建议：**TV面板价格2021年7月达到顶点后景气度下行，2021年7月-2022年9月降幅为62.24%-67.42%，2022年9月环比下跌0.0%-4.0%，已逐步止跌企稳。目前TV面板价格已跌破面板厂现金成本，底部明确，静待反转。供给端，三星L8-2 90K/月退出，成本及库存压力之下面板厂商于Q2起大幅调减稼动率，据CINNO，9月国内LCD面板稼动率为68.4%，环比-0.5pct，同比约-19.9pcts，有效供应及出货面积显著下降。需求端，TV面板价格跌至历史低位同时产业链库存有所消化，下游厂商备货需求环比改善，32”和43”面板备货需求增强，我们预计10月价格有望小幅回暖，大尺寸品牌需求仍待恢复，随着库存去化，我们预计价格将逐步企稳。短期来看，我们预计**22Q4备货及稼动调降有望拉动库存水平趋于健康，供需逐步趋于平衡，价格有望企稳回暖**。中长期而言，韩厂退出LCD为趋势，中国大陆面板厂新产线逐年爬坡，加之国内产能持续向龙头集中，我们预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定，并随季节性变化小幅波动。我们持续看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升，中长期坚定看好双龙头，建议持续关注京东方、TCL科技，逢低布局。
- **风险因素：**俄乌冲突加剧；国内局部疫情控制不及预期；下游需求走弱；海外产能退出不及预期；技术革新风险等。

重点关注公司盈利预测及评级

公司简称	收盘价 (元)	市值 (亿元)	EPS(元/股)				PE (倍)				评级	9月份涨跌幅
			2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E		
TCL科技	4.02	507	0.72	0.45	0.64	0.78	5	10	6	5	买入	-12.53%
京东方A	3.47	1236	0.67	0.48	0.67	0.79	5	7	5	5	买入	-11.62%
深天马A	9.08	210	0.63	0.53	0.74	0.87	14	31	17	15	-	-9.85%

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：京东方A、TCL科技2022-23年EPS为中信证券研究部预测，深天马A2022-23年EPS为Wind一致预期，注：股价为2022年11月3日收盘价



感谢您的信任与支持！

THANKYOU

徐涛（电子首席分析师）

执业证书编号：S1010517080003

胡叶倩雯（消费电子首席分析师）

执业证书编号：S1010517100004

程子盈（联系人）

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯塔克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问<https://research.citicsinfo.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由CLSA Europe BV分发；在英国由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由CLSA Limited分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第571章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA客户应联系CLSA Limited的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则界定且CLSA Americas, LLC提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及CLSA的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就CLSA Singapore Pte Ltd.可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd.豁免遵守《财务顾问法》（第110章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA业务条款的新加坡附件中证券交易服务C部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSA Europe BV分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于1994年11月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA及其关联方在过去12个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@clsa.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2022版权所有。保留一切权利。